

NOMS :

EMSP

Année de Formation 2025-2026



Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
République de Tunisie



UP MATHÉMATIQUES

TPE N°2

Module : Recherche Opération

Date : Mercredi 10 Décembre 25

Classe : DSER 2

Durée :

EXERCICE 1:

FRUITUS est une entreprise qui fabrique des produits alimentaires. Elle a décidé de lancer un nouveau produit sur le marché. Toute la procédure de lancement de produits a été décomposée en 12 tâches dont les durées et les contraintes de succession sont dans le tableau suivant :

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Durée (jours)	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3
Tâches antérieures	-	A	B	B; C	A; E	F	E; F	G	H; I	D; J		F

Vous êtes chargé d'établir un planning afin de réaliser l'opération en un temps minimum.

TRAVAIL A FAIRE :

1. Déterminer, pour chaque tâche, ses tâches immédiatement antérieures.
2. Construire le graphe MPM relatif à ce problème.
3. Quelles sont les tâches critiques et quelle est la durée minimale de réalisation du projet ?
4. Calculer les ^{marges} ~~x~~ totales et libres puis présenter tous les résultats dans un tableau récapitulatif.